

Contents

1	DD05: inquiry_code 採番・未解決質問	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	1
1.4.1	3.1 inquiry_code 採番	1
1.4.2	3.2 未解決質問画面（参照のみ）	2
1.4.3	3.3 未解決質問の保持期間通知（cron JST 09:00）	2
1.4.4	3.4 730 日保持期間処理（cron JST 02:00）	2
1.4.5	3.5 実装モジュール構成	2
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. テスト観点	3
1.6.1	5.1 単体テスト例	3
1.6.2	5.2 その他観点	3
1.7	6. 未確定事項・確認事項	3

1 DD05: inquiry_code 採番・未解決質問

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD05: inquiry_code 採番・未解決質問
詳細設計 ID	DD05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
関連機能 ID	FR-070～079（未解決質問一覧 / 詳細 / 状態遷移） / FR-072（inquiry_code 採番） / AC-010 / AC-012 / AC-013
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-070～079	未解決質問一覧 / 詳細 / 状態遷移（5 値）
機能	FR-072	inquiry_code 採番（INQ-YYYYMMDD-XXXXXXXX）
画面	SCR-011	FAQ 一覧（未解決質問は派生表示）
API	/inquiries/*	未解決質問操作
テーブル	inquiries	未解決質問

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 10.3	inquiry_code 採番	Base32 + 衝突 1.1×10 ¹² / リトライ最大 3 回
§ 6 SCR-011	FAQ 一覧	未解決質問派生表示（正本は基本設計）
§ 7	機能詳細設計（未解決質問関連）	状態遷移 5 値（正本は基本設計）
§ 14.1.4-14.1.5	730 日保持期間処理	未解決質問の保持期間通知 + 物理削除

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 inquiry_code 採番

```
// app/shared/src/lib/inquiry-code.ts
const BASE32 = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789'; // 紛らわしい文字除外
```

```
export function generateInquiryCode(now = new Date()): string {
  const yyyymmdd = now.toISOString().slice(0, 10).replace(/-/g, '');
  let suffix = '';
  const rand = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(8));
  for (let i = 0; i < 8; i++) suffix += BASE32[rand[i] % 32];
  return `INQ-${yyyymmdd}-${suffix}`;
}
```

衝突確率: $32^8 \times 1.1 \times 10^{12}$ 。日次 100 万件でも 4×10^{-7} 。UNIQUE インデックス (uq_inquiries_code) 違反時はリトライ (最大 3 回)。

1.4.2 3.2 未解決質問画面 (参照のみ)

未解決質問一覧 / 詳細 / 状態遷移は [./02_基本設計/01_画面設計.md](#) を正本とする。case_status の 5 値 (open / in_progress / waiting_user / resolved / closed) の遷移ガードは [./02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) § 8 を正本とする。

1.4.3 3.3 未解決質問の保持期間通知 (cron JST 09:00)

case_status='open' の未解決質問が保持期間に近づいた場合に、管理者ユーザーへ滞留通知を送信する。案件状態は変更しない。詳細は [DD14_バッチ・非同期処理.md](#) § 14.1.4 を参照。

1.4.4 3.4 730 日保持期間処理 (cron JST 02:00)

```
export async function processOpenInquiryRetention(env: Env) {
  const cutoff = new Date(Date.now() - 730 * 86400000).toISOString();
  const stuck = await env.DB.prepare(`
    SELECT id, owner_account_id, case_status FROM inquiries
    WHERE case_status = 'open'
    AND created_at <= ?1
    AND deleted_at IS NULL
  `).bind(cutoff).all();
  for (const i of stuck.results) {
    await enqueueNotification(env, {
      ownerAccountId: i.owner_account_id, kind: 'OPEN_INQUIRY_RETENTION_NOTICE',
      refType: 'inquiry', refId: i.id,
    });
    await writeAudit(env, {
      action: 'inquiry.retention_notice', ownerAccountId: i.owner_account_id, targetId: i.id,
      retentionClass: 'general',
    });
  }
}
```

注: case_status='closed' は自動 retention 処理で設定しない。管理者の確定 (運営者によるクローズ要求の承認を含む) のみがクローズ可能。

1.4.5 3.5 実装モジュール構成

```
src/
├── routes/
│   └── inquiries.ts          # /inquiries/* CRUD + 状態遷移
├── handlers/
├── domain/
│   └── inquiry-status.ts     # case_status 5 値の遷移ガード
├── repository/
│   └── inquiries.ts
├── lib/
│   └── inquiry-code.ts       # generateInquiryCode (@faq-saas/shared 経由)
```

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
テーブル設計	../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md
関連 DD	DD06_ 個別チャット.md / DD07_ 通知ロジック.md / DD14_ バッチ・非同期処理.md

1.6 5. テスト観点

AC ID	テスト ID	テスト方式	テストファイル
AC-010	e2e-inquiry-flow-001	E2E	apps/admin/e2e/inquiries/flow.spec.ts
AC-012	u-inquiry-transition-001	Unit	workers/main-api/test/unit/inquiry/transition.test.ts
AC-013	u-inquiry-code-001	Unit	workers/main-api/test/unit/inquiry/code-issue.test.ts

1.6.1 5.1 単体テスト例

```
// tests/unit/domain/inquiry-status-transition.test.ts
import { describe, it, expect } from 'vitest';
import { canTransition, assertTransition } from '@faq-saas/shared';

describe('inquiry status transition', () => {
  it('closed → open は拒否', () => {
    expect(canTransition('closed', 'open')).toBe(false);
  });
  it('assertTransition は不正遷移で throw', () => {
    expect(() => assertTransition('closed', 'open')).toThrow('INVALID_STATE');
  });
});
```

1.6.2 5.2 その他観点

観点	内容
単体	generateInquiryCode 衝突リトライ最大3回 / case_status 全5値遷移
結合	inquiry_code UNIQUE 制約違反 → リトライ → 成功
異常系	closed → open 等の不正遷移は 422 INVALID_STATE
境界値	保持期間 729 / 730 / 731 日経過時の通知挙動
性能	GET /api/v1/inquiries p95 < 500ms (idx_inquiries_contract_status_created 利用)

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済